Flächeninhalt Lösungen

Fläche gesucht · Fläche im Sachzusammenhang gesucht · Lösungsweg erklären

Fläche gesucht ●●●○○

1. **Stammfunktion $2e^x - 2e^{-1} \cdot x$; $\approx 0{,}53$**

Stammfunktion $2e^x - 2e^{-1} \cdot x$; Integral von -1 bis $0 = (2 - 0) - (2e^{-1} + 2e^{-1}) = 2 - 4e^{-1} \approx 0{,}53$

2. **Nullstellen -3, 0 und 3; A = $\frac{81}{2}$**

Nullstellen -3, 0 und 3; Integral von -3 bis $0 = [\frac{1}{4}\,x^4 - \frac{9}{2}\,x^2] = 0 - (\frac{81}{4} - \frac{81}{2}) = \frac{81}{4}$; Graph punktsymmetrisch $\Rightarrow$ A $= 2 \cdot \frac{81}{4} = \frac{81}{2}$

3. **$= 2 - 2e^u$**

Integral von u bis 0 über (f(x) − 3) = $[2e^x]$ von u bis $0 = 2 - 2e^u$

Fläche im Sachzusammenhang gesucht ●●●○●

4. **$\approx$ 9,8 cm²**

Integral von 3 bis 12 über f = F(12) − F(3) = $9e - 36e^{-2} \approx 19{,}59 \Rightarrow$ Querschnitt $2 \cdot 19{,}59 \approx 39{,}18$ LE²; 1 LE² = 0,25 cm² $\Rightarrow \approx 9{,}8$ cm²

5. **$= \frac{2}{3}$; $\pi \cdot (\frac{4}{3})^2 = \frac{16}{9}\,\pi$; gesamt $\frac{8}{3} + \frac{16}{9}\,\pi \approx 8{,}25$ m²**

Integral von -1 bis 0 über g = $[\frac{2}{3}\,x^4 + \frac{4}{3}\,x^3] = 0 - (\frac{2}{3} - \frac{4}{3}) = \frac{2}{3}$; zwei Halbkreise mit Radius $\frac{4}{3}$ = ein Kreis: $\pi \cdot (\frac{4}{3})^2 = \frac{16}{9}\,\pi$; vier Bogenstücke $4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \Rightarrow$ gesamt $\frac{8}{3} + \frac{16}{9}\,\pi \approx 8{,}25$ m²

6. **$= 4$; Dreieck unter AC ($y = -2x$ von 0 bis 0,4): 0,16; A = 3,8 m²**

Integral von 0 bis 4 über h = 4; Dreieck unter AC ($y = -2x$ von 0 bis 0,4): 0,16; g von 0,4 bis 4: Integral = −0,64 + 1 = 0,36 (Teil unter der Achse 0,64, über der Achse 1) $\Rightarrow$ A = 4 + 0,16 − 0,36 = 3,8 m²

7. **A1 − A2 = Fläche im Kreis außerhalb der Flügel; A1 − A2 $\approx$ 69,4**

A1 = Kreisfläche mit Radius |OA|; A2 = Fläche der vier Flügel $\Rightarrow$ A1 − A2 = Fläche im Kreis außerhalb der Flügel; Integral von 0 bis 6 über $(x/2 - x^3/18 + \frac{3}{2}\,x) = [x^2 - x^4/72]$ von 0 bis $6 = 36 - 18 = 18 \Rightarrow$ A2 = 72; A1 $= 45\pi \approx 141{,}37 \Rightarrow$ A1 − A2 $\approx 69{,}4$

Lösungsweg erklären ○○●●●

8. **(4) Flächenverhältnis 7 : 25**

(1) Schnittstellen von G_f mit der Geraden durch $(-1|0)$ und $(0|5)$; (2) Fläche zwischen G_f und dieser Geraden über $[-1;\,0]$; (3) Dreieck aus dieser Geraden und den Achsen; (4) Flächenverhältnis 7 : 25

9.	**vier nach außen gewölbte Bögen von Spitze zu Spitze; mal 100 cm² ≈ 687 cm²**	Skizze: vier nach außen gewölbte Bögen von Spitze zu Spitze; je Quadrant: Fläche zwischen Sehne und Graph = Dreieck ($\frac{9}{2}$) − |Integral von −3 bis 0 über f| ≈ 0,858; Zuwachs = 8 · 0,858 ≈ 6,87 LE² ⇒ mal 100 cm² ≈ 687 cm²
10.	**$A_b = 3 - (b + 3)e^{-b}$; der Wert 2 wird erreicht (b ≈ 1,51)**	A_b = −Integral von 0 bis b über f' = f(0) − f(b) = 3 − (b + 3)e^{-b}; wächst mit b stetig von 0 gegen 3 ⇒ der Wert 2 wird erreicht (b ≈ 1,51)